

المجال المفاهيمي: الظواهر الكهربائية الوحدة المفاهيمية 3: التوتر و التيار الكهربائيان المتناوبان

الوحدة التعليمية 7 التوتر و التيار الكهربائي المتناوبان

مؤشرات الكفاءة:

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

حل التمرين الأول : الصفحة : 82

● كيفية إنتاج توتر كهربائي بين طرفي وشيعة :

- ننتج تيارا كهربائيا بتحريك مغناطيس (الجزء الدوار) أمام وجه وشيعة (الجزء الثابت) أو [نحرك وشيعة (الجزء الدوار) داخل حقل مغناطيسي لمغناطيس (الجزء الثابت)]. فيعمل المغناطيس على تحريض (إثارة) الإلكترونات الحرة في الناقل الكهربائي للوشيعة ، لتتحرك مشكلة بذلك تيار كهربائي متحرض متناوب بين طرفي الوشيعة وفق ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي .
- طبيعة هذا التوتر : توتر كهربائي متناوب .
 - وحدة كل من الدور و التوتر و رمز كل منهما .

المقدار	دور التيار الكهربائي	توتر التيار الكهربائي
الرمز النظامي	T	U
وحدة القياس	الثانية (seconde)	الفولط (volt)
الرمز النظامي لوحدة القياس	(s)	(v)

حل التمرين الثاني : الصفحة : 82

- نقل الجملتين و ملء الفراغات .
- عندما نحرك ذهابا و إيابا مغناطيسا داخل وشيعة ، يتولد فيها تيار كهربائي . نكشف عنه بربط الوشيعة إلى جهاز غلفاني .
 - يؤدي تحريك وشيعة أمام مغناطيس إلى ظهور تحريض كهرومغناطيسي .

حل التمرين الثالث : الصفحة : 82

اختيار الإجابة الصحيحة :

- ندير مغناطيسا أمام وشيعة موصلة بغلفانومتر فيظهر بين طرفيهما (توتر) كهربائي ، يكون التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة (متناوبا) .

حل التمرين الرابع : الصفحة : 82

اختيار الإجابة الصحيحة :

- نحرك مغناطيسا بتدويره أمام وشيعة .

- (يزداد) التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة عندما (تزداد) سرعة دوران المغناطيس .
- (تزداد) القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي عندما ندخل نواة حديد لِيْن في الوشيعة .
- (يزداد) تواتر التوتر الكهربائي عندما (تزداد) سرعة دوران المغناطيس .

حل التمرين الخامس : الصفحة : 82

اختيار الإجابة الصحيحة : خلال الزمن :

- تكون قيمة التوتر الكهربائي المتناوب (متغيرة) .
- (تتغير) إشارة التوتر الكهربائي .

حل التمرين السادس : الصفحة : 82

الإجابة عن الأسئلة محل التمرين :

- العناصر التي تمكن من إنتاج التوتر كهربائي في دينامو الدراجة هي :
 - 1 - الوشيعة (الجزء الثابت) .
 - 2 - المغناطيس متعدد الأقطاب (الجزء الدوّار). (عجلة الدراجة، قرص الدينامو، محور الدينامو).
- طبيعة التوتر الكهربائي المتولد بين طرفيه هو : توتر كهربائي متناوب .
- عندما تزداد سرعة دوران الدولاب المسنن (القرص المسنن) فإن القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي المنتج في المنوبة تزداد .
- تواتر هذا التوتر (يزداد) .

حل التمرين السابع : الصفحة : 82

- يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي منحنى يحافظ على شكل ثابت طيلة مدة دوران المغناطيس أمام الوشيعة بسرعة ثابتة .

الشرح : للمنحنى شكل ثابت حافظ عليه من حيث ارتفاع القمم و البعد بين نقاط القمم . و أنه تكرر لشكل واحد هو دور التيار المكون من نوبتين ، حيث تتحرك الإلكترونات في اتجاه واحد خلال نوبة واحدة ، و تتحرك في اتجاه معاكس للاتجاه الأول في النوبة الموالية و هكذا .

- التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة متناوب .

حل التمرين الثامن : الصفحة : 82

- القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي هي :
 - الارتفاع الموجب للمنحنى على شاشة الراسم الاهتزاز : $d = 2cm$ (division) .
 - مقدار الحساسية العمودية : $k = 2v / cm$ ($2v / division$) .
 - لإيجاد قيمة التوتر الأعظمي نطبق العلاقة : (الارتفاع الموجب للمنحنى $\times$ الحساسية العمودية)

$$U_{\max} = k \times d$$

$$U_{\max} = 2(v / cm) \times 2(cm)$$

$$U_{\max} = 4V$$

- عدد تكرار المنحنى في هذه الوثيقة : خمس مرّات (5) .
- عدد تكراره خلال ثانية واحدة .
- لنحسب قيمة دور هذا التيار الكهربائي :

- عرض المنحني (لدور واحد) على شاشة الراسم الاهتزاز : $d = 2cm (division)$.
- مقدار الحساسية الأفقية : $k = 10ms / cm (10ms / division)$.
- لإيجاد قيمة التوتر الأعظمي نطبق العلاقة : (الارتفاع الموجب للمنحني $\times$ الحساسية العمودية)

$$U_{\max} = k \times d$$

$$T = 10(ms / cm) \times 2(cm)$$

$$T = 20ms$$

لنبحث عن عدد تكراره خلال ثانية واحدة.

$$20ms \rightarrow 1$$

$$1000ms \rightarrow N$$

$$20 \times N = 1000 \times 1$$

$$N = \frac{1000}{20} = 50$$

$$N = 50Hz$$

نسمي هذا التكرار **تواتر التوتر الكهربائي** .

حل التمرين التاسع : الصفحة : 82

- طبيعة التوتر الكهربائي متناوب ($\sim$) لمولد تيار كهربائي متناوب موصل لمدخل جهاز راسم الاهتزاز المهبطي .
- تعقيب :** منحنى التيار الكهربائي المستمر عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور الأفقي و لا يتقاطع معه.
- لا لم يستعمل المسح .

تعقيب : في حالة استعمال المسح يظهر منحنى التيار الكهربائي المتناوب عدد تكرارات (أدوار) يمكن تعدادها من شاشة راسم الاهتزاز المهبطي .

حل التمرين العاشر : الصفحة : 82 و 83

- حساب تكرار المنحنى الذي يمكن معاينته على راسم الاهتزاز المهبطي (أي دور التوتر الكهربائي المنتج) .

$$16s \rightarrow 20$$

$$1s \rightarrow N$$

$$16 \times N = 1 \times 20$$

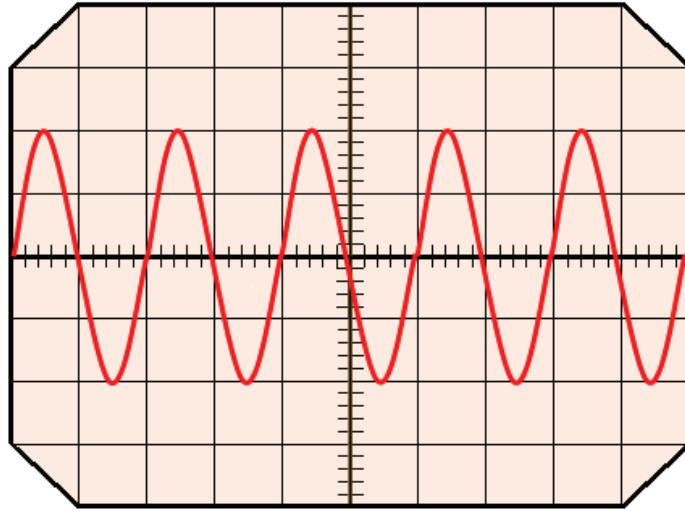
$$N = \frac{20}{16} = 1.25$$

$$N = 1.25Hz$$

تكرار المنحنى هو 1.25 .

حل التمرين الحادي عشر : الصفحة : 83

- إشارة القطبين A , B للوشية :
- من شاشة راسم الاهتزاز المهبطي (الوثيقة) إشارة القطب A موجبة (+) ، و B سالبة (-) .
- بإبعاد المغناطيس عن الوشية تنتقل البقعة الضوئية إلى الجزء العلوي من شاشة الراسم ، وتصبح إشارة القطب A سالبة (-) و إشارة القطب B موجبة (+) .
- تمثيل منحنى التوتر الكهربائي المنتج عند الإسراع ذهابا وإيابا في حركة المغناطيس :



- تتبدل إشارتا قطبي الوشية ذهابا [A (+) ، B (-)] ، إيابا [A (-) ، B (+)] ... و هكذا تتكرر العملية .
- تتغير قيمة التوتر الأعظمي المنتج زيادة بالإسراع في تحريك المغناطيس داخل الوشية .

حل التمرين الثاني عشر : الصفحة : 83

- التعبير عن سرعة الدوران بالدورة على الثانية (tr / s) .

$$N (tr) \rightarrow 1(s)$$

$$62.5(tr) \rightarrow 60(s)$$

$$N \times 60 = 62.5 \times 1$$

$$N = \frac{62.5}{60} = 1.041$$

$$N = 1.041(tr / s)$$

- حساب دور التوتر الكهربائي بين قطبي الوشية
- حساب الدور : بما أن عدد أزواج أقطاب المغناطيس هو : $P = 3$ ، فإن : $f = P \times N$ أي :

$$\text{تواتر التوتر} = \text{عدد أزواج أقطاب المغناطيس} \times \text{سرعة دوران المغناطيس}$$

حيث : (f) التواتر ، (P) عدد أزواج المغناطيس ، (N) عدد دورات المغناطيس خلال ثانية واحدة .

$$f = 3 \times 1.04 = 3.12 \text{ Hz}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{و لدينا :}$$

$$T = \frac{1}{f} \quad \text{و يكون دور التوتر الكهربائي :}$$

$$T = \frac{1}{3.12} = 0.32$$

$$T = 0.32 \text{ s}$$

حل التمرين الثالث عشر : الصفحة : 83

المنحنى 4	المنحنى 3	المنحنى 2	المنحنى 1	السؤال
نعم	لا	نعم	لا	هل استعمل المسح ؟
لا	لا	لا	نعم	هل التوتر الكهربائي ثابت ؟
نعم	نعم	نعم	لا	هل التوتر الكهربائي متناوب ؟
نعم	لا يمكن الإجابة	نعم	لا	هل التوتر الكهربائي دوري ؟

حل التمرين الرابع عشر : الصفحة : 83

- تتغير إشارة التوتر الكهربائي المتولد عن دورة كاملة للمغناطيس ثماني (8) نوبّات .
- حساب تواتر التوتر المتناوب : $f = p \times N$.
 $f = 4 \times 5 = 20 \text{ Hz}$ و يكون تواتر التوتر هو : $f = 20 \text{ Hz}$

- حساب الدور : لدينا : $f = \frac{1}{T}$ و يكون الدور : $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20} = 0.05$

$$T = 0.05 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

- تكون سرعة الدوران : $20 (\text{Hz}) \rightarrow 5 (\text{tr / s})$

$$50 (\text{Hz}) \rightarrow N (\text{tr / s})$$

$$N \times 20 = 50 \times 5$$

$$N = \frac{50 \times 5}{20} = \frac{250}{20} = 12.5$$

$$N = 12.5 (\text{tr / s})$$